ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.5 · บทที่ 3.1 ลำดับเรขาคณิต

ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

ขยะในห้องเรียนลดลงแบบไหน? — ลำดับเลขคณิตหรือเรขาคณิต

CCC: รูปแบบ · ความเสถียรและการเปลี่ยนแปลง | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

ห้องเรียนเริ่มรณรงค์ลดขยะพลาสติก ทุกวันศุกร์ชั่งน้ำหนักขยะของทั้งสัปดาห์ ขยะลดลง แต่ลดแบบเท่า ๆ กันทุกสัปดาห์ หรือลดเป็นสัดส่วนเท่ากัน?

ฉันเห็น... **ฉันสงสัยว่า...**

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ข้อมูลน้ำหนักขยะรายสัปดาห์ใกล้เคียงลำดับเลขคณิตหรือลำดับเรขาคณิตมากกว่า และถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป สัปดาห์ที่ 10 จะเหลือขยะประมาณเท่าไร?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. ชั่งขยะพลาสติกของห้องทุกวันศุกร์ด้วยตาชั่งเดิม อย่างน้อย 4 สัปดาห์
2. กรอกน้ำหนัก (kg) ตามลำดับสัปดาห์
3. ระบบหาผลต่างที่ติดกัน (d) และอัตราส่วนที่ติดกัน (r) ดูว่าแบบไหนคงที่กว่า
4. ใช้สูตร $a_n = a_1 + (n-1)d$ หรือ $a_n = a_1 r^{n-1}$ ทำนายสัปดาห์ที่ 10 แล้วตรวจกับของจริงเมื่อถึงเวลา

สัปดาห์ที่	น้ำหนักขยะ (kg)
1	
2	
3	
4	

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "สัปดาห์" ไปแกนนอน และ "น้ำหนัก_kg" ไปแกนตั้ง → เมนูไม้บรรทัด → Plotted Function พิมพ์สูตรเลขคณิตและเรขาคณิตที่หาได้ ดูว่าเส้นไหนผ่านใกล้จุดมากกว่า

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html